OpenClinicIA

Plataforma de Código Abierto para la Gestión Clínica con Inteligencia Artificial

Documento de Propuesta Técnica, Arquitectura y Análisis de Costos

Índice de Contenidos

- 1. Visión General del Proyecto
- 2. Módulos y Funcionalidades Principales
  - A. Gestión Integral del Paciente
  - B. Turnos y Agenda Inteligente
  - C. Facturación y Gestión Financiera
  - D. El Núcleo de IA (Diferenciador)
  - E. Laboratorio, Estudios e Inventario
  - F. Telemedicina y Monitoreo Remoto
  - G. Cumplimiento Legal Avanzado
- 3. Stack Tecnológico Sugerido
- 4. Diagramas de Flujo Principales
  - 4.1. Flujo Clásico y Core Business
  - 4.2. Flujo IA: Ambient Scribing
  - 4.3. Flujo Pre-Clínico: Triaje Inteligente
  - 4.4. Árbol de Agentes Internos
- 5. Análisis de Costos y Financiamiento
  - 5.4. Resumen de Costos Estimados (OPEX)
  - 5.5. Inversión Inicial (CAPEX)
- 6. Roadmap y Próximos Pasos

1. Visión General del Proyecto

OpenClinicIA es una propuesta para crear una plataforma integral y gratuita (Open Source) para la administración de clínicas médicas, consultorios y centros de salud, diseñada desde cero con capacidades de Inteligencia Artificial (IA) integradas. El objetivo de este sistema es democratizar el acceso al cuidado de la salud de calidad y simplificar la gestión administrativa y clínica del cuerpo médico.

2. Módulos y Funcionalidades Principales

🏥 A. Gestión Integral del Paciente (EHR moderno)

- **Historia Clínica Electrónica Unificada**: Registro longitudinal del paciente, evoluciones, diagnósticos anteriores, e historial de alergias.
- **Odontogramas, gráficos anatómicos e imágenes médicas (DICOM)** integradas.
- **Portal del Paciente**: Acceso web/app para autogestión de turnos y visualización de historial/resultados.

📅 B. Turnos y Agenda Inteligente

- **Calendario Multiprofesional**: Vistas interactivas por día, semana, consultorio o profesional médico.
- **Notificaciones automatizadas**: Recordatorios vía WhatsApp, SMS o Email para reducir el ausentismo general.
- **Sala de Espera Virtual**: Gestión integral de la cola de pacientes en vivo mediante diferentes estados (recepción, consultorio, finalizado).

💰 C. Facturación y Gestión Financiera

- **Facturación electrónica y reportes fiscales**.
- **Gestión de obras sociales, seguros y prepagas**: Carga de nomencladores y validaciones de cobertura.

- **Cuentas corrientes de pacientes y reportes de ingresos/gastos**.

🤖 D. El Núcleo de IA (El diferenciador clave)

- **Asistente de Consulta (Ambient Scribe)**: Usa procesamiento de audio (Ej. Whisper) y modelos LLM para generar automáticamente las notas estructuradas (Subjetivo, Objetivo, Análisis, Plan - SOAP) simplemente prestando atención al diálogo entre el profesional y el paciente (siempre con consentimiento).
- **Asistente de Triaje y Pre-Diagnóstico (Chatbot NLP)**: Realiza preguntas estructuradas al paciente antes del turno o previo al ingreso sobre sus principales síntomas, sugiriendo el grado de urgencia o especialidad adecuada.
- **Resumen Inteligente de Historia Clínica**: Analiza el historial del paciente y entrega al médico un resumen muy conciso de lo más crítico justo antes de la atención (ej. "Paciente obeso de 40 años, diabético tipo 2, consulta repetida por cefaleas recurrentes en el último mes").
- **Predicción de Ausentismo (No-show prediction)**: Modelos para predecir si un paciente va a faltar, y poder tomar acciones como priorizar un sobreturno en ese horario.

🚑 E. Módulo de Laboratorio, Estudios e Inventario

- **Gestión de Stock Avanzada**: Control de insumos médicos descartables (jeringas, gasas), medicamentos de farmacia interna y alertas automáticas de bajo stock.
- **Seguimiento de Muestras y PACS**: Trazabilidad de muestras de laboratorio. Integración (o bases para futura integración) con equipos médicos LIS/PACS para que las radiografías y análisis de sangre lleguen directamente a la historia clínica.

💻 F. Telemedicina y Monitoreo Remoto

- **Consultorio Virtual (Videollamadas Seguras)**: Integración embebida (ej. vía WebRTC o Jitsi) para realizar consultas a distancia sin que el paciente o el médico deban instalar software de terceros.
- **Telemetría Paciente-Clínica**: Posibilidad de recibir datos vitales desde wearables (smartwatches) de pacientes crónicos (ej. medir picos de hipertensión o glucosa) para que el médico tenga un histórico real en la consulta.

🛡️ G. Cumplimiento Legal Avanzado y Multi-sucursal

- **Arquitectura Multi-tenant**: Capacidad para redes de clínicas de gestionar múltiples sucursales bajo la misma instalación de software, separando el acceso a los datos según el rol y la ubicación del empleado.
- **Auditoría Estricta (Logs)**: Trazabilidad inmutable de la información. Un registro exacto de "qué empleado vio, editó o eliminó qué dato de un paciente y cuándo", asegurando el cumplimiento de normas internacionales como HIPAA, GDPR o leyes locales de Hábeas Data.

3. Stack Tecnológico Sugerido

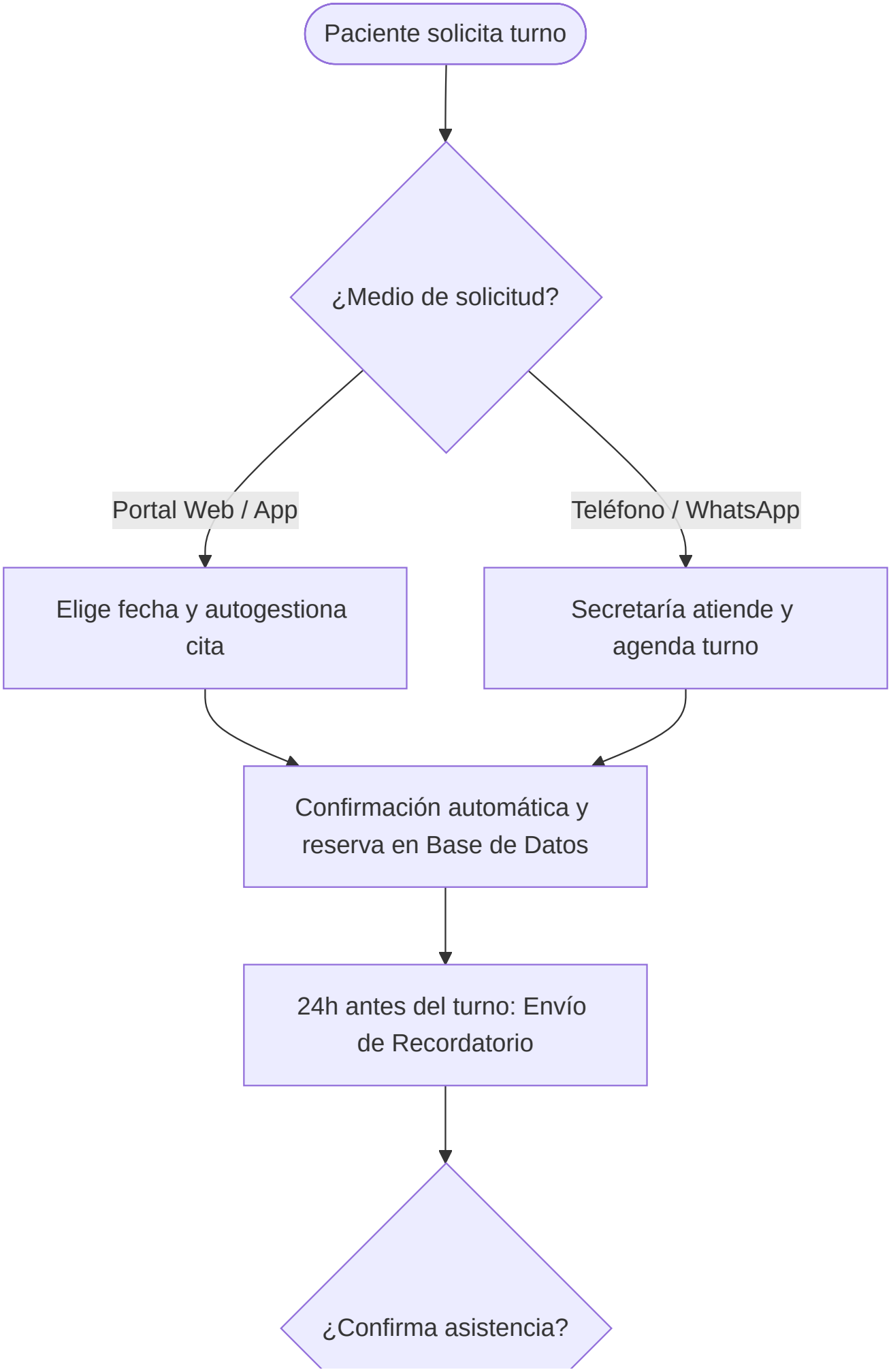
Para construir un sistema moderno, altamente responsivo y fuertemente orientado a servicios de Machine Learning/IA, la arquitectura ideal sugerida es la siguiente:

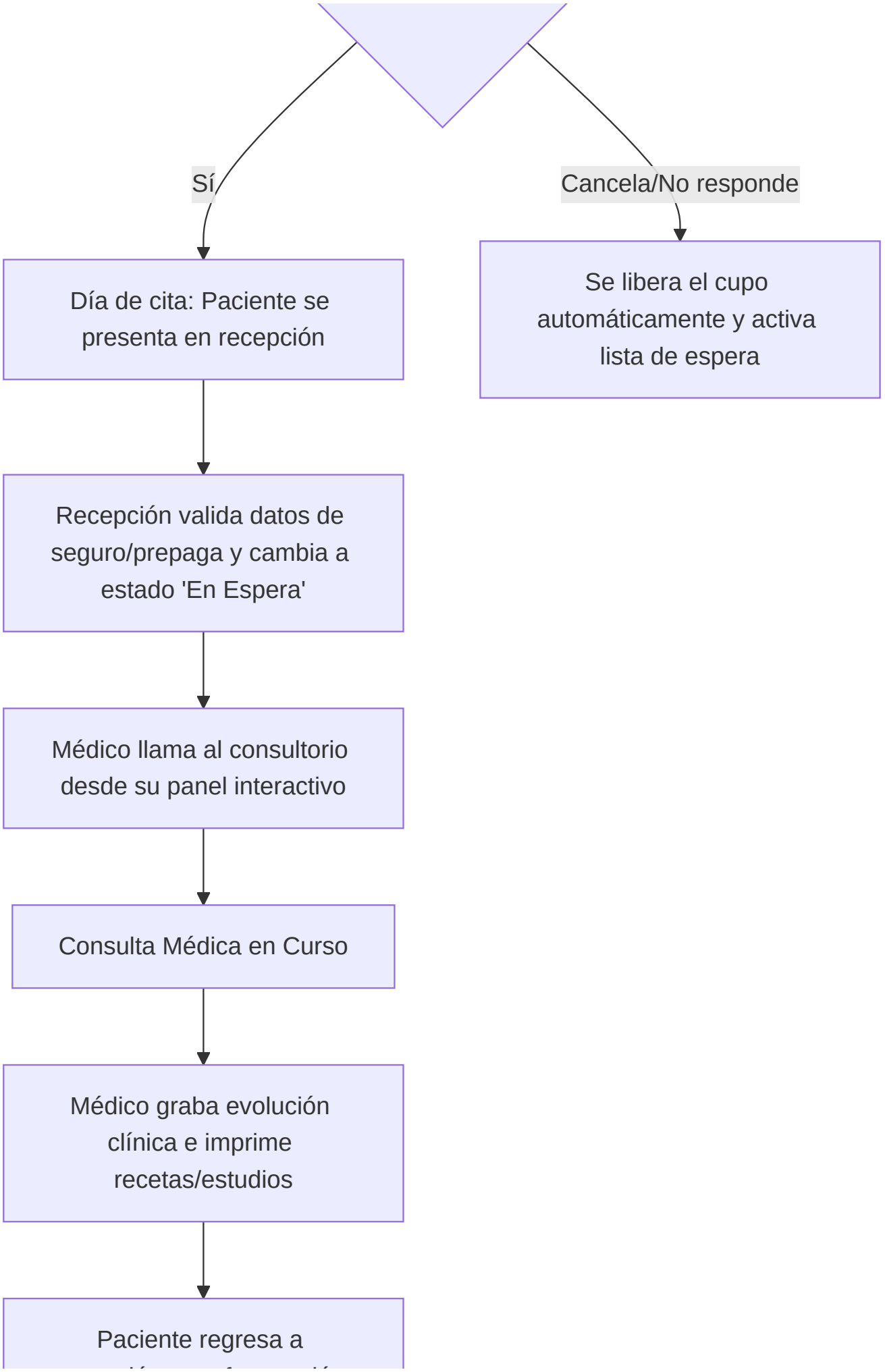
- **Frontend (Web/PWA)**: **Next.js (React)** junto a **Tailwind CSS** y **Shadcn UI**. Proporcionará una interfaz extremadamente veloz, estética, accesible y muy fácil de mantener para la comunidad open-source.
- **Backend (API + Servicios IA)**: **FastAPI (Python)**. Debido a que el fuerte de la clínica incluirá IA, utilizar Python en el backend garantiza una integración nativa y de altísimo rendimiento con modelos de HuggingFace, OpenAI, y PyTorch.
- **Orquestación y Árbol de Agentes**: **n8n** (o alternativas OSI-Open Source como **Activepieces** o **Langflow**). Se utilizará para crear un "Árbol de Agentes" (Jefe → Gerente → Trabajador) que automatice las tareas administrativas complejas conectando LLMs con la base de datos. *(Nota sobre n8n: Utiliza licencia "Fair-Code", es decir, es gratuito, de código abierto para ver y auto-alojar para uso interno, por lo que es perfecto para el proyecto. Si en un futuro se requiere una licencia 100% estricta OSI, se puede emular el mismo árbol en Activepieces).*
- **Base de Datos Principal**: **PostgreSQL**, un motor robusto y fundamental para un esquema relacional complejo y consistente como el del sector salud.
- **Caché y Colas de Tareas**: **Redis** y **Celery/RabbitMQ**. Serán fundamentales para ejecutar procesamiento pesado en segundo plano.
- **Almacenamiento de Imágenes**: **MinIO** (Sistema de objetos S3 Compatible) para guardar de forma privada los archivos PDF y las imágenes o estudios realizados.
- **Microservicios / Despliegue**: Un enfoque mediante **Docker** y orquestación base con docker-compose o Kubernetes, indispensable para que los centros de salud puedan desplegar la solución en sus propios servidores internos cumpliendo sus leyes de privacidad sanitarias locales (HIPAA, GDPR, leyes de hábeas data, etc.).

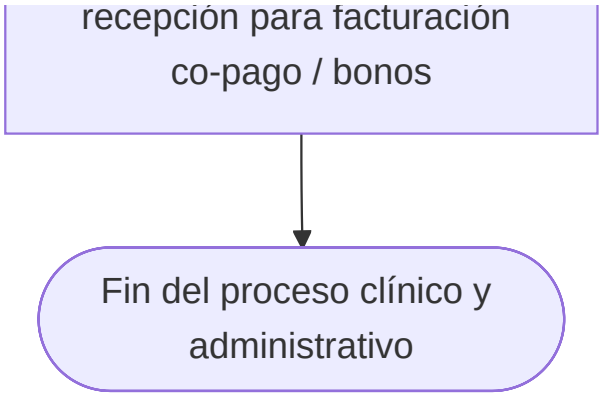
---

4. Diagramas de Flujo Principales (Modelos Visuales de Funciones)

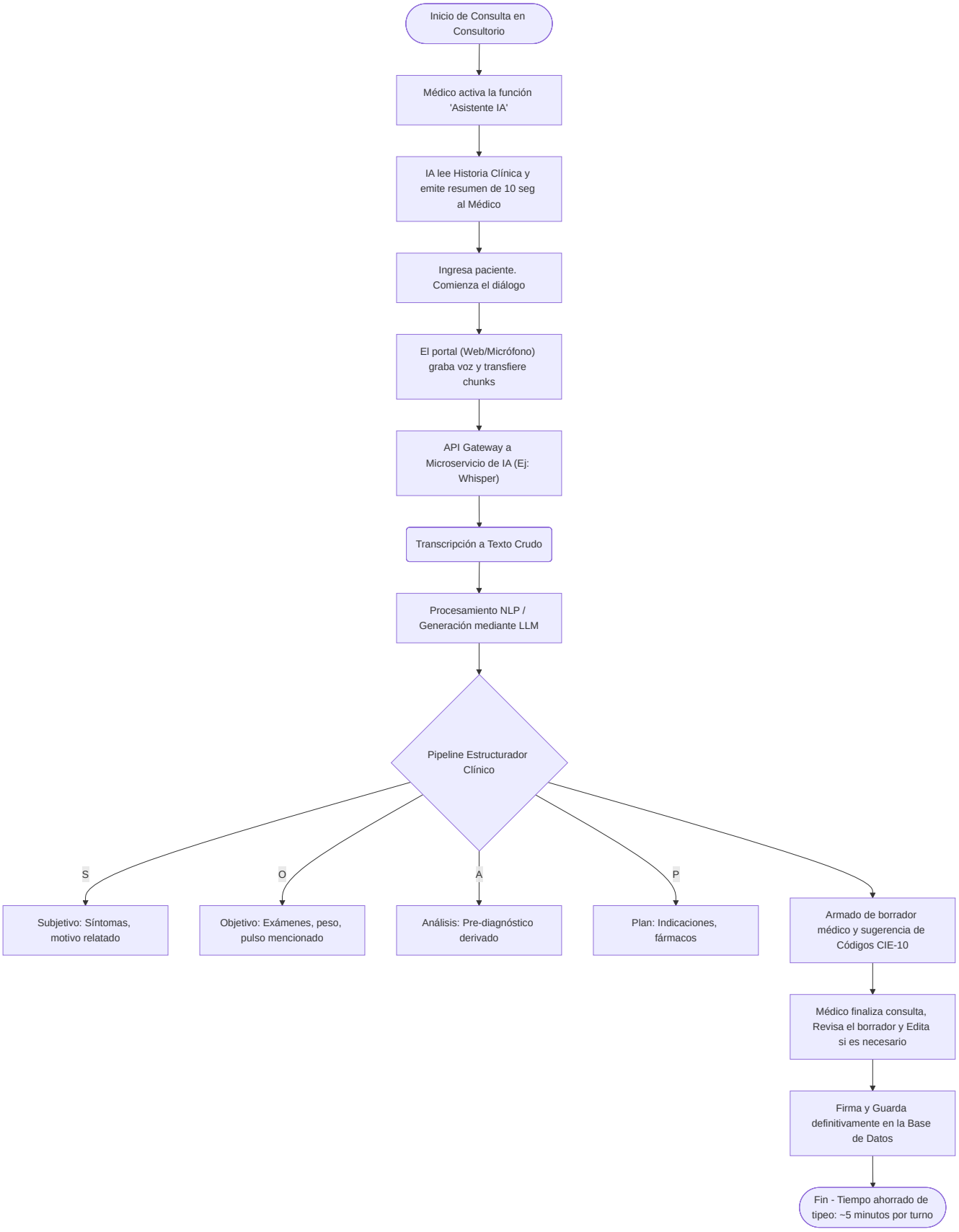
4.1. Flujo Clásico: Desde la solicitud del turno hasta el cobro (El Core del Negocio)


Paciente solicita turno
¿Medio de solicitud?
Portal Web / App
Teléfono / WhatsApp
Elige fecha y autogestiona cita
Secretaría atiende y agenda turno
Confirmación automática y reserva en Base de Datos
24h antes del turno: Envío de Recordatorio
¿Confirma asistencia?

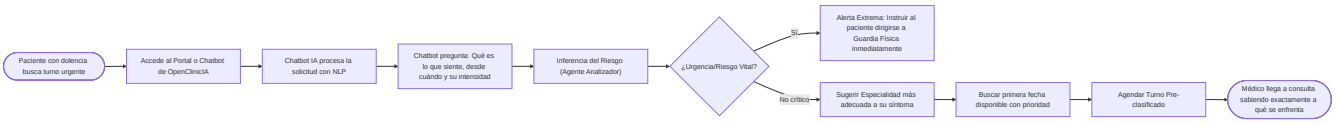

Sí
Cancela/No responde
Día de cita: Paciente se presenta en recepción
Se libera el cupo automáticamente y activa lista de espera
Recepción valida datos de seguro/prepaga y cambia a estado 'En Espera'
Médico llama al consultorio desde su panel interactivo
Consulta Médica en Curso
Médico graba evolución clínica e imprime recetas/estudios
Paciente regresa a



4.2. Flujo de Asistencia IA: Ambient Scribing (Revolucionando el llenado de EHR)

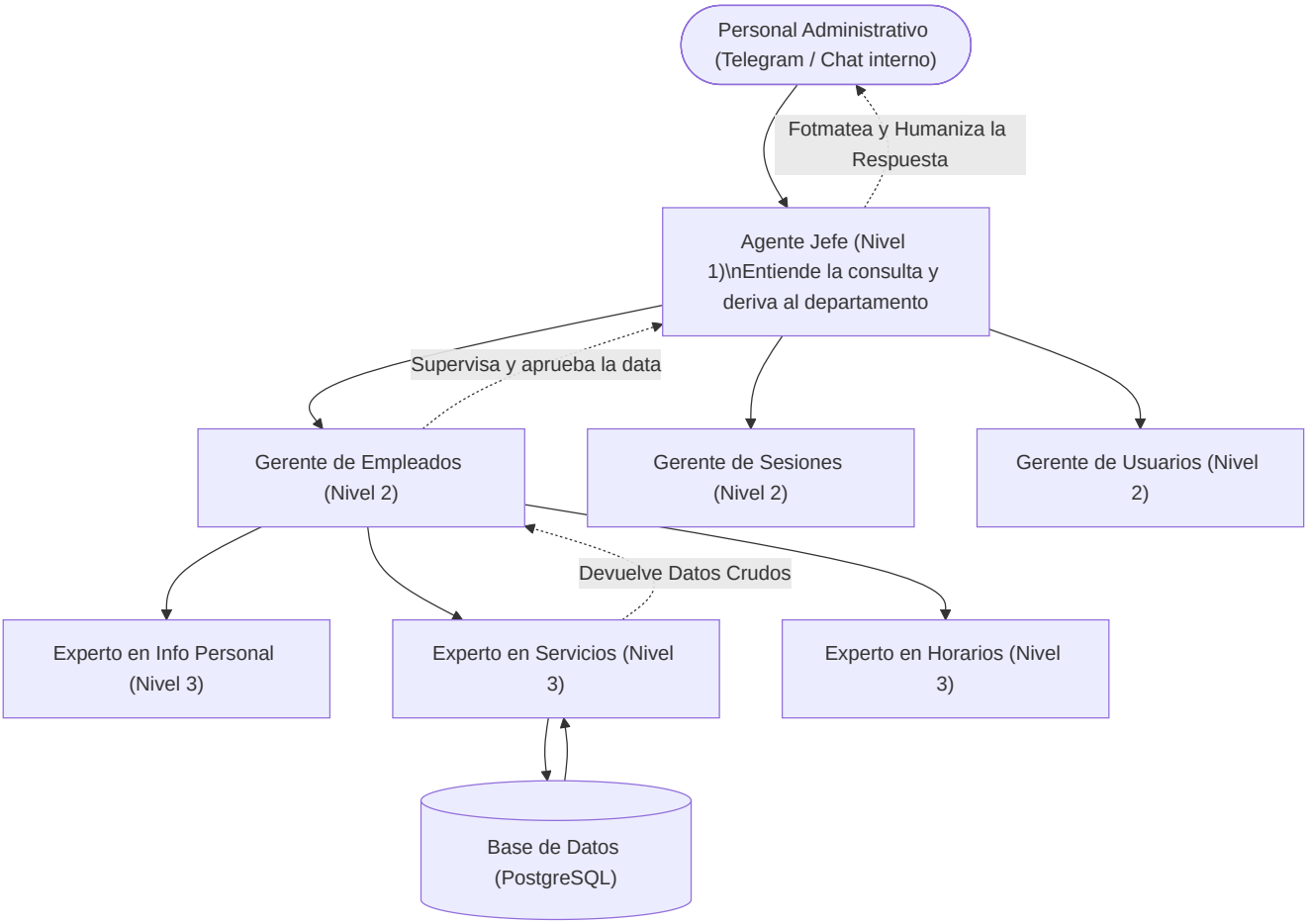


4.3. Flujo Pre-Clínico: Triaje y Clasificación Inteligente de Pacientes



4.4. Estructura de "Árbol de Agentes" para Administración Interna (Vía n8n)

Para reducir el tiempo que el personal administrativo pierde buscando información en bases de datos (ver agendas, cruzar datos de empleados con servicios y sesiones), se implementará una estructura jerárquica de agentes de IA:



- **Nivel 1 (Jefe)**: Identifica a qué "Gerente" corresponde la solicitud del usuario (ej. vía Telegram).
- **Nivel 2 (Gerente)**: Recibe el requerimiento y lo delega al "Trabajador Experto" más apto. Luego supervisa la respuesta del experto; si es incorrecta o incompleta (ej. pidió 5 empleados y trajo 3), le ordena que reintente.
- **Nivel 3 (Trabajadores)**: Tienen alcance y herramientas para realizar la búsqueda exacta en la base de datos y retornar el resultado técnico al Gerente.

5. Análisis de Costos y Financiamiento

A pesar de ser un proyecto de código abierto (donde no se paga licenciamiento por el software), operar OpenClinicIA en una clínica real tiene costos (mensuales) relacionados a los servidores en la nube y al uso de inteligencias artificiales comerciales.

Este análisis está calculado para una **clínica pequeña o mediana (ej. 5 consultorios, atendiendo 1,000 consultas mensuales de 15 minutos en promedio)**.

5.1. Infraestructura Base (Cloud Hosting / Servidores en AWS)

Dado que usaremos Docker Compose con PostgreSQL, FastAPI, React y Redis, necesitamos instancias estables en Amazon Web Services (AWS).

- **Servidor Virtual (Amazon EC2)**: Instancia recomendada (Ej. t3.medium o t3.large) para soportar la DB y los contenedores.
  - *Estimado: **$40 a $70 USD / mes***
- **Sistema de Backup (AWS S3)**: Para guardar PDFs e imágenes de manera segura.
  - *Estimado: **$5 USD / mes***
- **Dominio de Internet**: `.com` o nacional (vía AWS Route 53 o similares).
  - *Estimado: **$1.50 USD / mes** (Aprox $15 anuales)*
- **Certificado SSL de Seguridad**: Indispensable para salud.
  - *Estimado: **GRATIS** (vía Let's Encrypt)*

5.2. Herramientas Integradas (Comunicaciones)

- **Envío de Emails Transaccionales**: Envío de recordatorios, recuperación de contraseña, alertas (ej. Resend, SparkPost, SendGrid). El tier gratuito suele cubrir hasta 3,000 envíos mensuales.
  - *Estimado: **$0 a $15 USD / mes***
- **Envío de WhatsApp (Chatbot / Triaje)**: Dependerá del proveedor (Ej. Twilio, Gupshup, InfoBip).
  - *Estimado: **$15 a $30 USD / mes***

5.3. Costos de Inteligencia Artificial (Exclusivo Claude - Anthropic)

Implementaremos los modelos de la familia Claude (Anthropic) tanto para el desarrollo como para el flujo operativo.

- **Herramientas de Programación y Agentes IA**:
  - Equipo de desarrollo equipado con Claude Code Max.
  - *Estimado: **$200 USD / mes***
- **Procesamiento de Audio (Transcripción)**:
  - API de voz o endpoint MLOps hasta disponibilidad de Claude nativo.
  - *Estimado: **$90 USD / mes***
- **Procesamiento S.O.A.P. y Triaje (Familia LLM de Claude)**:
  - Claude 3.5 Haiku y Sonnet; ~10 Millones de tokens procesados.
  - *Estimado: **$25 USD / mes***

5.4. Resumen de Costos Estimados (Operación Mensual / OPEX)

Concepto	Costo Mensual Estimado (USD)
Desarrollo/IA: Suscripción a Claude Code Max	$200.00
Infraestructura AWS (EC2 + S3)	$60.00
Envíos de Email & WhatsApp	$20.00
Transcripción de Audio	$90.00
LLM API (Familia Claude 3.5 - Sonnet/Haiku)	$25.00
Dominios de Internet y DNS	$1.50
Total Operativo Estimado	**~ $396.50 USD / mes**

5.5. Servicios de Implementación (Inversión Inicial / CAPEX)

El desarrollo y despliegue del MVP (Backend, Frontend, Árbol de Agentes n8n y configuración inicial local/AWS) tiene un costo de servicio profesional fijo por única vez:

- **Honorarios de Implementación / Desarrollo (Setup inicial MVP)**: **$4,500.00 USD**

Conclusión Financiera: La inversión inicial es de **$4,500 USD**. A partir de ahí, para un nivel de 1,000 consultas mensuales, operar el sistema activamente costaría unos **$400 USD al mes** contemplando licencias pro (Claude Code) de los mantenedores y la infraestructura corporativa en AWS.

---

6. Próximos Pasos Recomendados (Roadmap a Corto Plazo)

1. **Revisión y Ajuste de Arquitectura**: Confirmar si estás de acuerdo con FastAPI y Next.js o prefieres otro stack base.
2. **Setup Técnico del Repositorio**:
   - Crear el directorio base del proyecto y repositorios de `frontend` y `backend`.
   - Inicializar el entorno Docker (PostgreSQL, n8n, Redis).
3. **Inicio de Desarrollo MVP (Producto Mínimo Viable)**:
   - Capa 1: Modelado de usuarios, roles, seguridad básica y base de pacientes en la Base de Datos.
   - Capa 2: Crear el módulo CRUD de "Agenda", ya que es el motor de toda la clínica.
   - Capa 3: Integración de los flujos del Árbol de Agentes en n8n conectados a PostgreSQL.
   - Capa 4: Integrar la primera prueba de transcripción de texto (IA) para validar cómo funcionará en el Front.